



2.3 Modelos exponenciales y logarítmicos

Funciones · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

Un modelo exponencial $N(t) = N_0 b^t$ o $N(t) = N_0 e^{(kt)}$ describe crecimiento multiplicativo ($b > 1$ o $k > 0$) o decaimiento ($0 < b < 1$ o $k < 0$) a partir de un valor inicial N_0 , con una asíntota horizontal en $N = 0$ (o un valor desplazado). Los logaritmos se usan para despejar el exponente, p. ej. para encontrar un tiempo de duplicación o una vida media. Estos modelos son adecuados para contextos como el crecimiento poblacional, el decaimiento radioactivo y la depreciación, donde el cambio es proporcional a la cantidad actual.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Una muestra radioactiva decae según $N(t) = 200e^{(-0.05t)}$ gramos, t en años. Encuentra (a) la masa después de 10 años, (b) la vida media.

Solución: (a) $N(10) = 200e^{(-0.5)} = 200 \times 0.6065 \approx 121.3$ g. (b) $200e^{(-0.05t)} = 100 \rightarrow e^{(-0.05t)} = 0.5 \rightarrow t = \ln(0.5)/(-0.05) = 13.86$ años.

Chequeo rápido · alternativas

¿Qué función modela decaimiento exponencial?

A $y = 3(1.2)^x$

B $y = 3(0.8)^x$

C $y = 3x^2$

D $y = 3 + 0.8x$

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 El número de bacterias en un cultivo se modela mediante $N(t) = 500e^{(0.18t)}$, [7]
donde t está en horas. (a) Encuentra el número de bacterias después de 6 horas, al entero más cercano. (b) Encuentra el tiempo necesario para que la población alcance 5000, al 0.1 hora más cercano. (c) Indica la población inicial y explica una limitación de este modelo para valores de t muy grandes.

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [7]

(a) $N(6)=500e^{(1.08)}=500 \times 2.9447 \approx 1472$ bacterias. (b) $500e^{(0.18t)}=5000 \rightarrow e^{(0.18t)}=10 \rightarrow t=\ln 10/0.18=2.302585/0.18 \approx 12.8$ horas. (c) Población inicial $N(0)=500$; cuando $t \rightarrow \infty$, $N(t) \rightarrow \infty$, lo cual no es realista ya que las poblaciones reales eventualmente están limitadas por los recursos, por lo que el modelo solo es válido en un rango de tiempo limitado.

Respuesta del chequeo rápido

B. Una base estrictamente entre 0 y 1 (0.8) da valores exponenciales decrecientes a medida que x aumenta.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Matemáticas: AI.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.